

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ CHI TIẾT KIẾN TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU

PHÂN HỆ A: AUTHENTICATION & PROFILES (Color: Purple)

1. Bảng Roles

Quản lý và định nghĩa các nhóm quyền hạn tập trung trong hệ thống, phục vụ cơ chế kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) của Spring Security.

- **role_id**: INT PK AUTO_INCREMENT
- **role_name**: VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL — Dữ liệu chuẩn hóa: 'ADMIN', 'RECEPTIONIST', 'TOUR_MANAGER', 'HOUSEKEEPING', 'MAINTENANCE', 'CUSTOMER'.

2. Bảng Accounts

Lưu trữ thông tin định danh cốt lõi, phục vụ duy nhất nghiệp vụ xác thực đăng nhập bảo mật. Không chứa thông tin cá nhân.

- **account_id**: INT PK AUTO_INCREMENT
- **username**: VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL
- **password_hash**: VARCHAR(255) NOT NULL — Chuỗi mật khẩu băm bảo mật bằng thuật toán BCrypt.
- **is_active**: BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE — Trạng thái kích hoạt tài khoản.
- **role_id**: INT FK -> Roles (role_id) NOT NULL

3. Bảng Employees

Hồ sơ nhân sự tập trung, lưu trữ thông tin cá nhân của toàn bộ ban quản trị, điều hành và nhân viên vận hành ngầm trong resort.

- **employee_id**: INT PK AUTO_INCREMENT
- **account_id**: INT UNIQUE FK -> Accounts (account_id) NULLABLE — Liên kết 1:1 với tài khoản đăng nhập (cho phép NULL nếu nhân sự chưa được cấp tài khoản).
- **full_name**: VARCHAR(100) NOT NULL
- **gender**: VARCHAR(10) NOT NULL
- **cccd**: VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL — Số Căn cước công dân.
- **phone**: VARCHAR(20) NOT NULL
- **email**: VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL
- **salary**: DECIMAL(12,2) NOT NULL

4. Bảng Customers

Lưu trữ thông tin định danh khách hàng chính thức (Thành viên hệ thống).

- **customer_id**: INT PK AUTO_INCREMENT

- **account_id**: INT UNIQUE FK -> Accounts (account_id) NULLABLE — Liên kết 1:1 với tài khoản hệ thống (cho phép NULL đối với khách hàng được Lễ tân tạo hồ sơ tại quầy).
- **full_name**: VARCHAR(100) NOT NULL
- **gender**: VARCHAR(10) NOT NULL
- **cccd**: VARCHAR(20) UNIQUE NULLABLE — Bắt buộc đối với khách nội địa.
- **passport**: VARCHAR(50) UNIQUE NULLABLE — Bắt buộc đối với khách quốc tế.
- **phone**: VARCHAR(20) NOT NULL
- **email**: VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL
- **loyalty_points**: INT NOT NULL DEFAULT 0 — Điểm tích lũy thành viên.
- **membership_tier**: VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'Regular' — Các phân hạng: 'Regular', 'Silver', 'Gold', 'Platinum'.

5. Bảng Dependents

Quản lý danh sách người đi cùng trong đoàn do Khách hàng chính bảo lãnh, phục vụ khai báo tạm trú hành chính.

- **dependent_id**: INT PK AUTO_INCREMENT
- **customer_id**: INT FK -> Customers(customer_id) NOT NULL — Trỏ về chủ đoàn/người bảo lãnh.
- **dependent_name**: VARCHAR(100) NOT NULL
- **birth_date**: DATE NOT NULL
- **cccd_or_passport**: VARCHAR(50) NOT NULL

6. Bảng Audit_Logs

Nhật ký kiểm toán hệ thống, lưu trữ dòng thời gian các thao tác thay đổi dữ liệu nhạy cảm liên quan đến tài chính, giá và cấu hình bảo mật.

- **log_id**: INT PK AUTO_INCREMENT
- **employee_id**: INT FK -> Employees (employee_id) NOT NULL — Nhân sự thực hiện thao tác.
- **action**: VARCHAR(255) NOT NULL — Ví dụ: 'OVERRIDE_PRICE', 'BLOCK_USER', 'CHARGE_POS_DEBT'.
- **table_name**: VARCHAR(100) NOT NULL
- **record_id**: INT NOT NULL
- **old_value**: TEXT NULLABLE
- **new_value**: TEXT NULLABLE
- **ip_address**: VARCHAR(50) NOT NULL
- **timestamp**: DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

PHÂN HỆ B: CORE BOOKING & INHERITANCE (Color: Light Blue)

(Áp dụng kiến trúc kế thừa Table-per-Subclass dựa trên mối quan hệ 1:1 Shared Primary Key)

1. Bảng Bookings

Bảng cha chung quản lý thực thể giao dịch tài chính tổng thể, ngày khởi tạo và trạng thái đơn hàng mà không phân biệt loại hình dịch vụ.

- **booking_id**: INT PK AUTO_INCREMENT
- **customer_id**: INT FK -> Customers (customer_id) NOT NULL — Người đứng tên pháp lý chịu trách nhiệm thanh toán đơn hàng.
- **booking_date**: DATE NOT NULL
- **total_price**: DECIMAL(12,2) NOT NULL — Tổng giá trị đơn hàng sau thuế. *Nguyên tắc thiết kế*: Chỉ được tính toán và ghi nhận một lần duy nhất khi đóng chu trình checkout hóa đơn tổng.
- **booking_status**: VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Pending' — Các trạng thái: 'Pending', 'Confirmed', 'Checked_In', 'Checked_Out', 'Cancelled'.
- **booking_source**: VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Direct_Web' — Nguồn đặt đơn: 'Direct_Web', 'Walk_In', 'Agoda', 'Booking.com'.
- **version**: INT NOT NULL DEFAULT 1 — Cơ chế *Optimistic Locking* chống xung đột khi ghi dữ liệu đồng thời từ nhiều cổng.

2. Bảng Room_Bookings

Bảng lớp con kế thừa trực tiếp từ bảng Bookings, chứa các thuộc tính đặc thù của nghiệp vụ đặt phòng khách sạn.

- **booking_id**: INT PK FK -> Bookings(booking_id) — Đóng vai trò vừa là Khóa chính vừa là Khóa ngoại thiết lập quan hệ 1:1 nghiêm ngặt với lớp cha.
- **check_in_date**: DATE NOT NULL — Ngày nhận phòng dự kiến.
- **check_out_date**: DATE NOT NULL — Ngày trả phòng dự kiến.
- **deposit_amount**: DECIMAL(12,2) NOT NULL — Tiền đặt cọc bắt buộc (Quy định \$ge 30\%\$ tổng giá trị tạm tính).
- **cancellation_deadline**: DATE NOT NULL — Hạn chót hủy phòng không tính phí.
- **credit_limit**: DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 5000000.00 — **[CRITICAL FIELD]** Hạn mức ký nợ tối đa được phép áp dụng cho toàn bộ các phòng thuộc đơn đặt này. Hệ thống tự động khóa ví nếu Folio vượt ngưỡng.
- **personal_pin_hash**: VARCHAR(255) NOT NULL — **[CRITICAL FIELD]** Chuỗi mã hóa BCrypt mã PIN cá nhân của chủ đoàn, dùng để xác thực bắt buộc tại phòng (Màn hình 5) hoặc tại máy POS di động (Màn hình 12).

3. Bảng Tour_Bookings

Bảng lớp con kế thừa từ bảng Bookings, chứa các thuộc tính đặc thù của nghiệp vụ đặt vé chuyển xe và lữ hành phụ trợ.

- **booking_id**: INT PK FK -> Bookings (booking_id) — Quan hệ 1:1 kế thừa cấu trúc từ bảng cha.
- **schedule_id**: INT FK -> Tour_Schedules (schedule_id) NOT NULL — Chuyển xe cụ thể khởi hành trong ngày.
- **participant_count**: INT NOT NULL — Số lượng vé đăng ký tham gia.
- **attendance_status**: VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Not_Show' — Trạng thái kiểm diện: 'Not_Show', 'Attended'.

4. Bảng Room_Booking_Details

Phân bổ phòng vật lý chi tiết trong một đơn đặt. Hỗ trợ trọn vẹn nghiệp vụ đặt nhiều phòng (Multi-room booking) và lưu trú theo đoàn.

- **detail_id**: INT PK AUTO_INCREMENT
- **booking_id**: INT FK -> Room_Bookings(booking_id) NOT NULL
- **category_id**: INT FK -> Room_Categories(category_id) NOT NULL — Hạng phòng khách đặt trên hệ thống trực tuyến.
- **room_id**: INT FK -> Rooms(room_id) NOT NULL — Phòng vật lý cụ thể (để trống lúc đặt web, Lễ tân gán số phòng khi Check-in).
- **guest_customer_id**: INT FK -> Customers(customer_id) NOT NULL — Khách hàng cụ thể lưu trú tại phòng này (Hỗ trợ định danh chính xác từng thành viên đoàn hoặc Dependent đã nâng cấp).
- **room_charge**: DECIMAL(12,2) NOT NULL — **[FINANCIAL BOUNDARY]** Tiền phòng thực tế cố định sau khi áp dụng cấu hình Dynamic Pricing. Trường này tách biệt hoàn toàn, tuyệt đối không lưu vào Folio_Items để tránh lỗi nhân đôi doanh thu khi quét báo cáo.
- **detail_status**: VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Pending' — Trạng thái chi tiết: 'Pending', 'Allocated', 'Checked_In', 'Checked_Out'.

PHÂN HỆ C: MASTER DATA & DYNAMIC OPERATIONS (Color: Light Green)

1. Bảng Room_Categories

Quản lý cấu hình danh mục các hạng phòng và định mức sức chứa tiêu chuẩn của khu nghỉ dưỡng.

- **category_id**: INT PK AUTO_INCREMENT
- **category_name**: VARCHAR(100) NOT NULL — Ví dụ: 'Deluxe Sea View', 'Presidential Suite'.
- **base_price**: DECIMAL(12,2) NOT NULL — Giá niêm yết cơ sở áp dụng cho một đêm tiêu chuẩn.
- **capacity**: INT NOT NULL — Sức chứa số lượng người tối đa.

2. Bảng Rooms

Danh mục các phòng vật lý thực tế trong resort.

- **room_id**: INT PK AUTO_INCREMENT
- **room_number**: VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL — Ví dụ: '101', '302-Villa'.
- **category_id**: INT FK -> Room_Categories(category_id) NOT NULL
- **room_status**: VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Vacant_Clean' — Trạng thái phòng: 'Vacant_Clean', 'Vacant_Dirty', 'Occupied_Clean', 'Occupied_Dirty', 'Maintenance'.
- **current_booking_detail_id**: INT NULLABLE — **[PERFORMANCE POINTER]** Con trỏ hiệu năng cấp ứng dụng. Lưu trực tiếp ID của dòng Room_Booking_Details đang check-in tại phòng. Tự động gán khi Check-In và trả về NULL khi Check-Out, giúp bề gây bẫy truy vấn lồng (heavy multi-table scans) để kết xuất sơ đồ Room Matrix Dashboard thời gian thực trong <10ms.

3. Bảng **Dynamic_Pricing**

Cấu hình chiến lược giá biến động theo thời gian, mùa vụ hoặc các ngày lễ hội trong năm.

- **price_id**: INT PK AUTO_INCREMENT
- **category_id**: INT FK -> Room_Categories (category_id) NOT NULL
- **start_date**: DATE NOT NULL
- **end_date**: DATE NOT NULL
- **price_modifier**: DECIMAL(12,2) NOT NULL — Biên độ điều chỉnh giá (Hỗ trợ giá trị cộng tiền mặt hoặc hệ số nhân % tùy cấu hình core).

4. Bảng **Tours**

Quản lý danh mục định nghĩa nội dung sản phẩm các tour du lịch dịch vụ của resort.

- **tour_id**: INT PK AUTO_INCREMENT
- **tour_name**: VARCHAR(150) NOT NULL
- **price_per_person**: DECIMAL(12,2) NOT NULL — Đơn giá vé niêm yết trên một khách.
- **max_capacity**: INT NOT NULL DEFAULT 30

5. Bảng **Tour_Schedules**

Quản lý các chuyến xe khởi hành thực tế theo ngày của từng danh mục Tour.

- **schedule_id**: INT PK AUTO_INCREMENT
- **tour_id**: INT FK -> Tours(tour_id) NOT NULL
- **departure_date**: DATE NOT NULL
- **departure_time**: TIME NOT NULL
- **schedule_status**: VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Open' — Các trạng thái: 'Open', 'Full', 'Cancelled', 'Departed'.

PHÂN HỆ D: CONSOLIDATED HOTEL OPERATIONS (Color: Yellow)

(Phân hệ đánh chặn - Triệt tiêu cấu trúc kết nối hình sao hoặc mạng nhện từ Employee/Room chạy lung tung bằng cách gom thành hàng đợi tác vụ tập trung)

1. Bảng **Hotel_Operations**

Mô hình hóa hàng đợi công việc (Task Queue) tập trung cho toàn bộ resort, gộp cả tác vụ Buồng phòng (**Housekeeping_Tasks**) và lệnh Bảo trì (**Maintenance_Requests**).

- **task_id**: INT PK AUTO_INCREMENT
- **room_id**: INT FK -> Rooms (room_id) NOT NULL — Phòng vật lý phát sinh tác vụ.
- **staff_id**: INT FK -> Employees (employee_id) NOT NULL — Nhân viên trực tiếp thực thi dọn dẹp hoặc sửa chữa kỹ thuật.
- **supervisor_id**: INT FK -> Employees (employee_id) NOT NULL — Quản lý/Trưởng bộ phận chịu trách nhiệm ra lệnh bấm phân công hoặc nghiệm thu.
- **operational_type**: VARCHAR(50) NOT NULL — Phân loại nghiệp vụ độc lập: 'CHECKOUT_CLEAN', 'DAILY_CLEAN', 'DEEP_CLEAN', 'MAINTENANCE_REPAIR'.

- **priority**: VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'Normal' — Độ khẩn cấp: 'Low', 'Normal', 'High', 'Urgent'.
- **status**: VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Pending' — Vòng đời State-Machine: 'Pending', 'In_Progress', 'Done', 'Skipped'.
- **started_at**: DATETIME NULLABLE
- **completed_at**: DATETIME NULLABLE
- **notes**: TEXT NULLABLE — Ghi chú giải pháp xử lý hoặc vật tư hỏng hóc (Ví dụ: "Đã thay block điều hòa máy 101").

2. Bảng **Tour_Staff_Assignments**

Bảng trung gian quản lý việc điều động nhân sự dẫn đoàn, loại bỏ liên kết trực tiếp rườm rà giữa **Employees** và lịch chạy xe.

- **assignment_id**: INT PK AUTO_INCREMENT
- **schedule_id**: INT FK -> Tour_Schedules (schedule_id) NOT NULL — Chuyến xe cụ thể.
- **employee_id**: INT FK -> Employees (employee_id) NOT NULL — Nhân sự được điều động.
- **staff_role**: VARCHAR(50) NOT NULL — Vai trò phân công điều hành chuyến đi: 'PRIMARY_GUIDE' (Hướng dẫn viên chính), 'DRIVER' (Tài xế), 'SUPPORT_STAFF'.

PHÂN HỆ E: RESTAURANT POS & ROOM SERVICE (Color: Orange)

1. Bảng **Menu_Items**

Danh mục thực đơn các món ăn, đồ uống phục vụ tại resort.

- **item_id**: INT PK AUTO_INCREMENT
- **item_name**: VARCHAR(150) NOT NULL
- **price**: DECIMAL(12,2) NOT NULL
- **is_available**: BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE — Trạng thái mở/khóa món ăn trên Menu.

2. Bảng **Food_Orders**

Quản lý thông tin hành chính của lệnh gọi món ăn, hỗ trợ liên thông cả luồng gọi tại quầy POS và khách tự đặt online lên phòng.

- **order_id**: INT PK AUTO_INCREMENT
- **booking_id**: INT FK -> Bookings(booking_id) NOT NULL — **[DIRECT ROUTING]** Đường truyền trực tiếp liên kết đến đơn tổng cha nhằm tối ưu hóa tốc độ kết xuất hóa đơn và xử lý cho cả khách lẻ hành mua tour lẻ (non-room guest) không thuê phòng.
- **room_booking_detail_id**: INT FK -> Room_Booking_Details(detail_id) NULLABLE — Trường xác thực phiên lưu trú. Cho phép NULL nếu là khách vắng lại ăn tại bàn; ghi nhận chính xác ID đặt ở của phòng vật lý nếu là đơn Room Service hoặc đơn ăn tại POS nhà hàng chọn hình thức ký nợ phòng (**Charge_To_Room**).

- **order_type**: VARCHAR(50) NOT NULL — Phân loại hình thức: 'ROOM_SERVICE', 'DINE_IN'.
- **kot_status**: VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Pending' — Vòng đời vé bếp KOT chống gian lận nguyên liệu: 'Pending', 'Preparing', 'Served', 'Cancelled'.
- **payment_type**: VARCHAR(50) NOT NULL — Hình thức: 'Pay_Immediately' (Thanh toán ngay), 'Charge_To_Room' (Ký nợ về phòng).
- **is_paid_in_pos**: BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE — Trạng thái tắt toán ngay tại quầy POS nhà hàng.

3. Bảng Food_Order_Details

Chi tiết các món ăn và số lượng trong một đơn gọi món.

- **detail_id**: INT PK AUTO_INCREMENT
- **order_id**: INT FK -> Food_Orders(order_id) NOT NULL
- **item_id**: INT FK -> Menu_Items(item_id) NOT NULL
- **quantity**: INT NOT NULL
- **price_at_order**: DECIMAL(12,2) NOT NULL — Khóa cứng giá tại thời điểm gọi món ăn để đóng băng dữ liệu lịch sử tài chính trước các biến động điều chỉnh bảng giá thực đơn sau này.

4. Bảng Restaurant_Tables

Danh mục quản lý sơ đồ bàn vật lý tại các nhà hàng thuộc phân khu resort.

- **table_id**: INT PK AUTO_INCREMENT
- **table_number**: VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL — Ví dụ: 'T01', 'VIP-01'.
- **capacity**: INT NOT NULL

5. Bảng Table_Reservations

Quản lý dịch vụ đặt bàn trước của khách hàng thành viên.

- **reservation_id**: INT PK AUTO_INCREMENT
- **customer_id**: INT FK -> Customers(customer_id) NOT NULL
- **table_id**: INT FK -> Restaurant_Tables(table_id) NOT NULL
- **reserve_date**: DATE NOT NULL
- **reserve_time**: TIME NOT NULL
- **status**: VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Pending' — Trạng thái: 'Pending', 'Confirmed', 'Seated', 'Cancelled'.

PHÂN HỆ F: FINANCE & MARKETING (Color: Light Red)

1. Bảng Folio_Items

Hồ sơ công nợ lẻ và chi phí phát sinh chi tiết trong suốt kỳ nghỉ của đoàn. Đây là nguồn dữ liệu duy nhất dùng để đối soát doanh thu theo chuẩn thống kê khách sạn quốc tế USALI.

- **folio_item_id**: INT PK AUTO_INCREMENT
- **booking_id**: INT FK -> Bookings(booking_id) NOT NULL — Liên kết tài chính trực tiếp với đơn tổng cha để tối ưu hiệu năng truy vấn theo đường thẳng.

- **room_booking_detail_id**: INT FK -> Room_Booking_Details(detail_id) NULLABLE — Gắn kết khoản phí lẻ với một phòng vật lý cụ thể trong đợt lưu trú. Để NULL nếu khoản phí tính chung cho toàn đoàn.
- **source_department**: VARCHAR(50) NOT NULL — Phân loại nguồn thu phục vụ báo cáo USALI: 'F&B_POS', 'ROOM_SERVICE', 'TOUR', 'SPA', 'MINIBAR', 'LATE_CHECKOUT'.
- **amount**: DECIMAL(12,2) NOT NULL — **[FINANCIAL INTEGRITY BOUNDARY]** Số tiền phát sinh. *Nguyên tắc tối nghiêm ngặt*: Chỉ chứa tiền dịch vụ phụ trội phát sinh; tuyệt đối không lưu tiền phòng gốc (room_charge) tại đây để chống lỗi nhân đôi dữ liệu (Cartesian Product) khi lập hàm SUM.
- **description**: VARCHAR(255) NOT NULL
- **created_by_staff_id**: INT FK -> Employees(employee_id) NULLABLE — **[CRITICAL AUDIT FIELD]** Giải quyết triệt để bài toán đối soát khi phát sinh tranh chấp. Trường này lưu NULL nếu khách tự đặt online trên hệ thống Web cá nhân; tự động ghi nhận mã số ID của nhân viên tổng đài / phục vụ quầy nếu đơn hàng là do nhân viên thao tác nhập hộ qua điện thoại.
- **signature_img_url**: VARCHAR(500) NULLABLE — **[CRITICAL AUDIT FIELD]** Đường dẫn lưu ảnh chụp chữ ký cảm ứng sống (Digital Signature Blob/URL) của khách ký xác nhận trực tiếp trên thiết bị di động POS khi vượt qua bộ lọc xác thực 3 lớp tại nhà hàng, khóa chặt rủi ro nhân viên làm khống đơn ảo để ký nợ phòng khách.

2. Bảng Consolidated_Invoices

Hóa đơn điện tử chính quy dùng để quyết toán tài chính pháp lý khi làm thủ tục Checkout, thiết lập quan hệ 1:1 tuyệt đối với Đơn tổng cha để khép kín công nợ.

- **invoice_id**: INT PK AUTO_INCREMENT
- **invoice_number**: VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL — Mã định dạng pháp lý báo cáo Cơ quan Thuế. Định dạng cấu trúc: KR-2026-XXXXXX.
- **booking_id**: INT UNIQUE FK -> Bookings(booking_id) NOT NULL
- **subtotal_before_vat**: DECIMAL(12,2) NOT NULL — Doanh thu thuần trước thuế.
- **vat_amount**: DECIMAL(12,2) NOT NULL — Giá trị tiền thuế cấu thành (Mặc định tính toán tự động từ mức suất quy định).
- **total_amount**: DECIMAL(12,2) NOT NULL — Tổng giá trị hóa đơn sau thuế.
- **promo_id**: INT FK -> Promotions(promo_id) NULLABLE — Mã Voucher chiến dịch áp dụng giảm trừ trực tiếp.
- **invoice_status**: VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Draft' — Trạng thái: 'Draft', 'Issued', 'Paid', 'Refunded'.
- **issued_at**: DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

3. Bảng Payment_Transactions

Quản lý chi tiết nhật ký luân chuyển dòng tiền mặt/quẹt thẻ/cổng điện tử ngân hàng, cho phép hệ thống ghi nhận các giao dịch đóng tiền thành nhiều đợt (Đặt cọc đợt 1, thanh toán đợt 2, quyết toán cuối, hoàn trả tiền refund).

- **transaction_id**: INT PK AUTO_INCREMENT
- **invoice_id**: INT FK -> Consolidated_Invoices(invoice_id) NOT NULL

- **amount:** DECIMAL(12,2) NOT NULL — Số tiền thực tế phát sinh của đợt giao dịch hiện tại.
- **payment_method:** VARCHAR(50) NOT NULL — Phương thức: 'Cash', 'Credit_Card', 'Bank_Transfer', 'VNPay', 'Momo'.
- **transaction_status:** VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Pending' — Trạng thái giao dịch: 'Pending', 'Success', 'Failed', 'Refunded'.

4. Bảng Promotions

Quản lý cấu hình mã Voucher, chương trình khuyến mãi và các ngưỡng giới hạn kiểm soát ngân sách marketing.

- **promo_id:** INT PK AUTO_INCREMENT
- **promo_code:** VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL — Ví dụ: 'TETHOLIDAY2026', 'SUMMERVIBE'.
- **discount_type:** VARCHAR(30) NOT NULL — Phân loại: 'Percent' (Giảm theo %), 'Fixed_Amount' (Giảm theo số tiền cố định).
- **discount_value:** DECIMAL(10,2) NOT NULL
- **valid_to:** DATE NOT NULL
- **is_active:** BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE

5. Bảng Reviews

Lưu trữ thông tin đánh giá phản hồi chất lượng dịch vụ của thành viên, loại bỏ hoàn toàn mô hình đa hình thô sơ (Polymorphic FK) để tối ưu tốc độ index.

- **review_id:** INT PK AUTO_INCREMENT
- **customer_id:** INT FK -> Customers(customer_id) NOT NULL
- **room_booking_detail_id:** INT FK -> Room_Booking_Details(detail_id) NULLABLE — Đánh giá liên kết trực tiếp tới trải nghiệm tại căn phòng vật lý cụ thể.
- **tour_booking_id:** INT FK -> Tour_Bookings(booking_id) NULLABLE — Đánh giá liên kết trực tiếp với chất lượng chuyến đi tour lữ hành.
- **rating_service:** INT NOT NULL — Điểm chất lượng dịch vụ (Thang điểm chuẩn hóa từ 1-5).
- **comment:** TEXT NULLABLE
- **Hệ thống Ràng buộc kiểm tra (CHECK Constraint) bắt buộc ở tầng DB:** ALTER TABLE Reviews ADD CONSTRAINT CHK_ReviewSource CHECK ((room_booking_detail_id IS NOT NULL AND tour_booking_id IS NULL) OR (room_booking_detail_id IS NULL AND tour_booking_id IS NOT NULL));